

1 角柱・円柱の体積

考え方 角柱も円柱も、体積は「底面積×高さ」で求めます。まず底面の面積を求めてから、高さをかけます。

$$(1) \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times 6 \quad 36\text{cm}^3$$

- 底面は、直角をはさむ辺が3cmと4cmの直角三角形です。まず底面積を求めます。

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$$

- 体積＝底面積×高さ です。高さ6cmをかけます。
 $6 \times 6 = 36$
- 体積は 36cm^3 です。

$$(2) \frac{1}{2} \times (3+7) \times 4 \times 5 \quad 100\text{cm}^3$$

- 底面は台形です。上底3cm、下底7cm、高さ4cmなので、底面積を求めます。

$$\frac{1}{2} \times (3+7) \times 4 = 20$$

- 柱の高さは5cmです。体積＝底面積×高さ で求めます。
 $20 \times 5 = 100$
- 体積は 100cm^3 です。

$$(3) \pi \times 3^2 \times 8 \quad 72\pi \text{ cm}^3$$

- 底面は半径3cmの円です。底面積は $\pi \times \text{半径} \times \text{半径}$ で求めます。

$$\pi \times 3^2 = 9\pi$$

- 高さ8cmをかけます。
 $9\pi \times 8 = 72\pi$
- 体積は $72\pi \text{ cm}^3$ です。

$$(4) \pi \times 5^2 \times 6 \quad 150\pi \text{ cm}^3$$

- 直径が10cmなので、半径は半分の5cmです。

$$10 \div 2 = 5$$

- 底面積は $\pi \times 5^2$ です。

$$\pi \times 5^2 = 25\pi$$

- 高さ6cmをかけます。
 $25\pi \times 6 = 150\pi$
- 体積は $150\pi \text{ cm}^3$ です。

2 角錐・円錐の体積

考え方 錐体の体積は、同じ底面と高さの柱体の $\frac{1}{3}$ です。底面積×高さを求めたら、 $\frac{1}{3}$ をかけます。

$$(1) \frac{1}{3} \times 6 \times 6 \times 5 \quad 60\text{cm}^3$$

- 底面は1辺6cmの正方形です。底面積を求めます。
 $6 \times 6 = 36$
- 錐体の体積は $\frac{1}{3} \times \text{底面積} \times \text{高さ}$ です。高さは5cmです。

$$\frac{1}{3} \times 36 \times 5 = 12 \times 5 = 60$$

- 体積は 60cm^3 です。

$$(2) \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 6 \times 5 \times 4 \quad 20\text{cm}^3$$

- 底面は、直角をはさむ辺が6cmと5cmの直角三角形です。底面積を求めます。

$$\frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 15$$

- 高さは4cmです。 $\frac{1}{3}$ をかけ忘れないようにします。

$$\frac{1}{3} \times 15 \times 4 = 20$$

- 体積は 20cm^3 です。

$$(3) \frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 4 \quad 12\pi \text{ cm}^3$$

- 高さは、頂点から底面に垂直におろした4cmです。5cmは斜めの長さ（母線）なので使いません。底面積を求めます。

$$\pi \times 3^2 = 9\pi$$

- $\frac{1}{3} \times \text{底面積} \times \text{高さ}$ に入れます。

$$\frac{1}{3} \times 9\pi \times 4 = 12\pi$$

- 体積は $12\pi \text{ cm}^3$ です。

$$(4) \frac{1}{3} \times \pi \times 4^2 \times 9 \quad 48\pi \text{ cm}^3$$

- 直径が8cmなので、半径は半分の4cmです。

$$8 \div 2 = 4$$

- 底面積は $\pi \times 4^2$ です。

$$\pi \times 4^2 = 16\pi$$

- $\frac{1}{3}$ と高さ9cmをかけます。

$$\frac{1}{3} \times 16\pi \times 9 = 48\pi$$

- 体積は $48\pi \text{ cm}^3$ です。

3 球と組み合わせた立体

考え方 球の体積は $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ です。半球は球の半分、くりぬいた立体は全体からくりぬいた部分をひきます。

$$(1) \frac{4}{3} \times \pi \times 6^3 \quad 288\pi \text{ cm}^3$$

- 球の体積は $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ です。 r に半径の6cmを入れます。
 $6^3 = 216$
 $\frac{4}{3} \times \pi \times 6^3 = \frac{4}{3} \times \pi \times 216 = 288\pi$
- 体積は $288\pi \text{ cm}^3$ です。

$$(2) \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \times \pi \times 6^3 \quad 144\pi \text{ cm}^3$$

- 半球の体積は、同じ半径の球の体積の半分です。直径が12cmなので、半径は6cmです。
 $12 \div 2 = 6$
- 半径6cmの球の体積を求めます。
 $\frac{4}{3} \times \pi \times 6^3 = 288\pi$
- 半分にします。
 $288\pi \div 2 = 144\pi$
- 半球の体積は $144\pi \text{ cm}^3$ です。

$$(3) \pi \times 4^2 \times 6 - \frac{1}{3} \times \pi \times 4^2 \times 6 \quad 64\pi \text{ cm}^3$$

- 円柱の体積から、くりぬいた円錐の体積をひきます。
 まず円柱の体積を求めます。
 $\pi \times 4^2 \times 6 = 96\pi$
- 円錐は底面と高さが円柱と同じなので、体積は円柱の $\frac{1}{3}$ です。
 $\frac{1}{3} \times \pi \times 4^2 \times 6 = 32\pi$
- 残りの体積を求めます。
 $96\pi - 32\pi = 64\pi$
- 体積は $64\pi \text{ cm}^3$ です。

$$(4) \pi \times 3^2 \times 6 - \frac{4}{3} \times \pi \times 3^3 \quad 18\pi \text{ cm}^3$$

- 球がぴったり入っているので、円柱の高さは球の直径に等しく、 $3 \times 2 = 6\text{cm}$ です。
 $3 \times 2 = 6$
- 円柱の体積を求めます。
 $\pi \times 3^2 \times 6 = 54\pi$
- 半径3cmの球の体積を求めます。
 $\frac{4}{3} \times \pi \times 3^3 = 36\pi$
- すき間の体積は、円柱の体積から球の体積をひいて求めます。
 $54\pi - 36\pi = 18\pi$
- 体積は $18\pi \text{ cm}^3$ です。

まちがえやすいところ

- $\frac{1}{3}$ をかけ忘れて、底面積×高さのままにしないように。
- 直径が与えられたら、半分にして半径にしてから計算します。